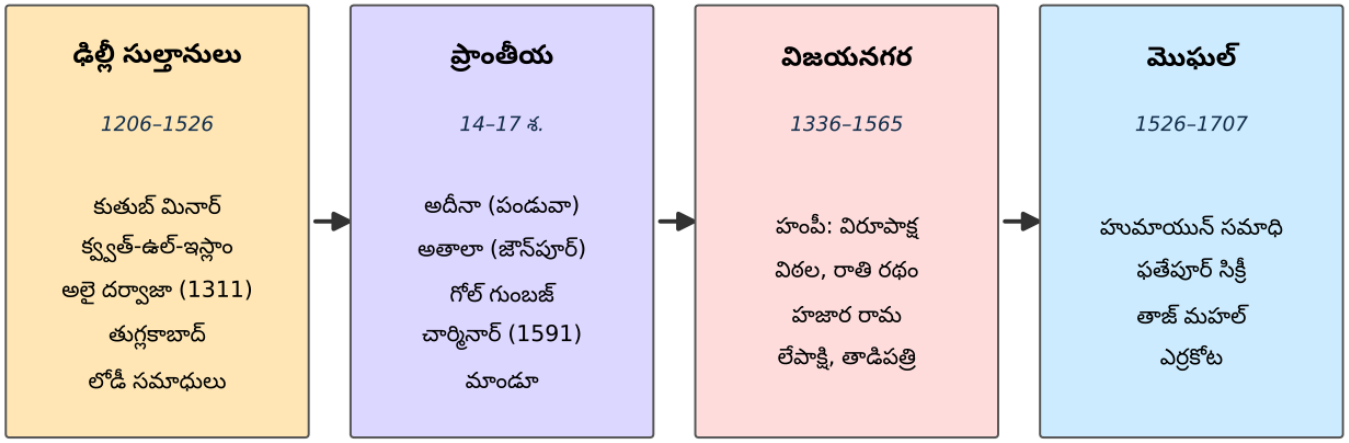
Notes version: 10 Nov 15:36 IST (if this time is old, reload the page)

చరిత్ర · మధ్యయుగ కళ, వాస్తు, భాష, సాహిత్యం

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? మధ్యయుగంలో (సుమారు 1200–1750) రాజులు, సర్దారులు, వర్తకులు భవనాలు, చిత్రాలు, సంగీతం, గ్రంథాలకు ధనం వెచ్చించారు. ఈ **ఆదరణ** ప్రతి యుగం **దేనికి విలువ ఇచ్చిందో** చూపుతుంది. మధ్యయుగ సంస్కృతి **సంప్రదాయాల కలయిక**: తుర్కో-పర్షియన్ ఆలోచనలు, భారతీయ ఆలోచనలు కలిసి కొత్త **ఇండో-ఇస్లామిక్** శైలి పుట్టింది; దక్షిణాన **విజయనగర** రాజులు ద్రావిడ ఆలయ శైలిని కొనసాగించి పెంచారు. **వాస్తు → చిత్రకళ → సంగీతం, నృత్యం → భాష, సాహిత్యం** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

మధ్యయుగ భారత వాస్తు సంక్షిప్తంగా



మధ్యయుగ వాస్తు

1. ఇండో-ఇస్లామిక్ వాస్తు అంటే ఏమిటి?

లక్షణం	అర్థం
ఆర్చి, గుమ్మటం, వాల్ట్ (వంపు)	బరువును **వంపు ఆర్చీలు** మోస్తాయి; పాత భారతీయ శైలి **ట్రాబియేట్** (దూలం, స్తంభం). **వూసోయిర్లు** ఆర్చీలోని చీలిక రాళ్లు.
మినార్	మసీదు పక్కన ఎత్తైన గోపురం, దీని నుండి ప్రార్థన పిలుపు (**అజాన్**) ఇస్తారు.
సున్నపు మిశ్రమం	సున్నం, ఇసుక మిశ్రమం పెద్ద గుమ్మటాలు, ఆర్చీలను బలంగా చేసింది.
కాలిగ్రఫీ, అరబెస్క్, జ్యామితి	గోడలపై జీవుల చిత్రాలకు బదులు **ఖురాన్ వాక్యాలు**, **పూల, జ్యామితీయ నమూనాలు**. **జాలీ** = రంధ్రాల రాతి తెర; తర్వాత **పియత్ర దురా** = రంగు రాళ్ల పొదుగు.
భారతీయ తోడ్పాటు	భారతీయ **శిల్పులు**, కమలం, గంట, గొలుసు నమూనాలు, **బ్రాకెట్లు**, **ఛత్రీలు** విదేశీ రూపాలతో కలిశాయి.

2. ఢిల్లీ సుల్తానులు (1206–1526)

వంశం	కట్టడాలు, అంశాలు

బానిస వంశం	**క్వ్వత్-ఉల్-ఇస్లాం** మసీదు (ఢిల్లీ, ఐబక్, ఆలయ సామగ్రితో); **అధాయీ-దిన్-కా-ఝోంప్రా** (అజ్మీర్, ఐబక్); **కుతుబ్ మినార్** (**ఐబక్** ప్రారంభించగా **ఇల్తుత్మిష్** పూర్తి చేశాడు; పై అంతస్తులను **ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్** మరమ్మతు చేశాడు); **సుల్తాన్ ఘరీ** (ఇల్తుత్మిష్ కుమారుని సమాధి, సుమారు 1231, భారత్‌లో తొలి ఇస్లామిక్ సమాధి).
ఖల్జీ	**అలై దర్వాజా** (1311, అలావుద్దీన్ ఖల్జీ): సరైన సూత్రాలతో నిజమైన **ఆర్చి, గుమ్మటం**, **గుర్రపు నాడా ఆర్చీలు**, ఎర్ర ఇసుకరాయి, తెల్ల పాలరాతి పొదుగు; **సిరి** నగరం; **జమాత్ ఖానా మసీదు**.
తుగ్లక్	**వాలు గోడల** సరళ, బలమైన శైలి: **తుగ్లకాబాద్** (ఘియాసుద్దీన్ తుగ్లక్); ఆయన **సమాధి**; **జహాన్‌పనా**, **ఆదిలాబాద్** (మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్); **ఫిరోజాబాద్**, **ఫిరోజ్ షా కోట్లా**, **హౌజ్ ఖాస్**, అనేక కాలువలు, తోటలు (ఫిరోజ్ షా).
సయ్యద్, లోడీ	**అష్టభుజ సమాధులు**, **చతురస్ర సమాధులు**; **ద్విగుమ్మటం** కనిపించింది; తోటల్లో సమాధులు (**లోడీ గార్డెన్**, సికందర్ లోడీ, మహమ్మద్ షా సమాధులు); తర్వాతి మొఘల్ **ఉద్యాన సమాధులకు** నమూనా.

3. ప్రాంతీయ శైలులు

ప్రాంతం	ప్రముఖ కట్టడాలు
జౌన్‌పూర్ (శర్కీ)	భారీ మధ్య ద్వారంతో **అతాలా మసీదు**; **జామా మసీదు**.
బెంగాల్	**ఇటుక**, టెర్రకోట, వంపు కప్పులు: **అదీనా మసీదు** (పండువా, సికందర్ షా, 1370లు); **ఏక్లాఖీ సమాధి**.
గుజరాత్	ఇస్లామిక్ రూపంలో హిందూ-జైన చెక్కడం: **అహ్మదాబాద్ జామా మసీదు**, **సిదీ సయ్యద్ మసీదు జాలీ** (ప్రసిద్ధ జీవవృక్ష తెర), మెట్ల బావులు.
మాళ్వా	**మాండూ**: **హోషంగ్ షా సమాధి** (భారత్‌లో తొలి పాలరాతి సమాధి), **జహాజ్ మహల్**, **హిండోలా మహల్**, **బాజ్ బహదూర్ రాజభవనం**.
కాశ్మీర్	బౌద్ధ శైలి కప్పులతో చెక్క మసీదులు, ఉదా. **షా హమదాన్ మసీదు**, **జైనులాబిదీన్** కాలం.
దక్కన్ (బహమనీ, ఆదిల్ షాహీ, కుతుబ్ షాహీ)	**గుల్బర్గా**, **బీదర్** కోటలు; **మహమూద్ గవాన్ మదరసా** (బీదర్); **గోల్ గుంబజ్** (బీజాపూర్, మహమ్మద్ ఆదిల్ షా, 1656, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద గుమ్మటాల్లో ఒకటి, 'గుసగుసల గ్యాలరీ'); **ఇబ్రహీం రౌజా**; **చార్మినార్** (హైదరాబాద్, **మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా**, 1591); **గోల్కొండ కోట**; **మక్కా మసీదు**.

4. విజయనగర, ఆలయ వాస్తు

- **విజయనగర శైలి** (రాజధాని **హంపీ**, 1336–1565): ఎత్తైన **గోపురాలు**, **కళ్యాణ మండపాలు**, **నూరు స్తంభాల మండపాలు**, **సంగీత స్తంభాలు**, **రాతి రథం**. ప్రధాన స్థలాలు: **విరూపాక్ష ఆలయం**, **విఠల ఆలయం**, **హజార రామ ఆలయం**, **లోటస్ మహల్**, **ఏనుగుల శాల**, **కృష్ణదేవరాయలు** కట్టించిన **కృష్ణ ఆలయం**. డొమింగో పేస్, నూనిజ్ నగరాన్ని ప్రశంసించారు.
- **ఆంధ్ర ప్రాంతం: లేపాక్షి** (వీరభద్ర ఆలయం, 16వ శ., విరూపణ్ణ, వీరణ్ణ ఆధ్వర్యంలో; భారీ **నంది**, **వేలాడే స్తంభం**, కుడ్యచిత్రాలు), **తాడిపత్రి** (చింతల రాయస్వామి, బుగ్గ రామలింగేశ్వర ఆలయాలు), **శ్రీకాళహస్తి** (కృష్ణదేవరాయలు గోపురం కట్టించాడు), **తిరుమల** (గోపురం, మండపాలు), **అహోబిలం**, **శ్రీశైలం**, **కళ్యాణదుర్గం**, **పెనుగొండ**: రాయలసీమ, కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ అంతటా విస్తరించాయి.
- **ఇతర మధ్యయుగ శైలులు: చోళ** (**బృహదీశ్వర ఆలయం**, తంజావూరు, రాజరాజ I, సుమారు 1010); **హొయసల** (**బేలూరు**, **హళేబీడు**: నక్షత్రాకార పీఠం, సబ్బురాయి చెక్కడం); **రాజపుత్ర** (**విజయ స్తంభం**, చిత్తోడ్, రాణా కుంభ;

మెహరాన్‌గఢ్, **అంబర్**, **కుంభల్‌గఢ్** కోటలు); **సిక్కు** (**హర్‌మందిర్ సాహిబ్**, అమృత్‌సర్).

మొఘల్ వాస్తు 9వ రోజున చూశాం (హుమాయున్ సమాధి, ఫతేపూర్ సిక్రీ, తాజ్ మహల్, ఎర్రకోట); క్రమం గుర్తుంచుకోండి: **హుమాయున్ సమాధి → ఫతేపూర్ సిక్రీ → ఇతిమాద్-ఉద్-దౌలా → తాజ్ మహల్**.

5. చిత్రకళ

శైలి	లక్షణాలు
పర్షియన్ లఘు చిత్రాలు, సుల్తానులు	చిత్రిత గ్రంథాలు; పర్షియన్ ప్రభావం; గుజరాత్, రాజస్థాన్‌లో జైన, **అపభ్రంశ** గ్రంథ చిత్రకళ కొనసాగింది.
మొఘల్	పర్షియన్ + భారతీయ: **హుమాయున్** మీర్ సయ్యద్ అలీ, అబ్దుస్ సమద్‌లను తెచ్చాడు; **అక్బర్** చిత్రశాల (**హంజానామా**, **రజ్‌మ్‌నామా**); **జహంగీర్** ప్రకృతి, వ్యక్తి చిత్రాలు (మన్సూర్, అబుల్ హసన్); సన్నని గీతలు, వాస్తవికత, ఛాయలు.
రాజపుత్ర	హిందూ ఇతివృత్తాలు: **రామాయణం**, **గీత గోవిందం**, **రాగమాల**, కృష్ణుడు; ప్రకాశవంతమైన రంగులు. శైలులు: **మేవాడ్, బూందీ, కోటా, జైపూర్, కిషన్‌గఢ్** (నిహాల్ చంద్ **బనీ ఠనీ**), మార్వాడ్.
పహారీ	హిమాలయ పర్వత పాదాలు: **బసోహ్లీ** (బలమైన), **గులేర్, కాంగ్రా** (మృదువైన, భావుకత, 18వ శ.), గఢ్వాల్.
దక్కనీ	**అహ్మద్‌నగర్, బీజాపూర్, గోల్కొండ**: గొప్ప రంగులు, పర్షియన్, టర్కిష్, స్థానిక కలయిక; **రాగమాల** చిత్రాలు.

6. సంగీతం, నృత్యం

- **అమీర్ ఖుస్రో** (ఢిల్లీ, అలావుద్దీన్ ఖల్జీ కాలం): కవి, సంగీతకారుడు; పర్షియన్, భారతీయ సంగీత కలయిక, **ఖవ్వాలీ**, **ఖయాల్**, **సితార్**, **తబలా** ఆయనకు ఆపాదిస్తారు; **హిందవీ**లో రాశాడు. **శారంగదేవుని** *సంగీత రత్నాకరం* (13వ శ.) ముఖ్య గ్రంథం.
- **హిందుస్తానీ: తాన్‌సేన్** (అక్బర్ ఆస్థానం, **ధృపద్**, **మియాన్ కీ మల్హార్** వంటి రాగాలు), గ్వాలియర్ **మాన్ సింగ్ తోమర్** (ధృపద్ పోషకుడు), **బైజు బావ్రా**. **కర్ణాటక: పురందరదాసు** (15–16వ శ., 'కర్ణాటక సంగీత పితామహుడు'), **అన్నమాచార్య**, **విజయనగర** ఆస్థానం; తర్వాత 18–19వ శ.లో త్రిమూర్తులు (త్యాగరాజు, శ్యామశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితులు).
- **నృత్యం: కథక్** (ఉత్తరాన, ఆలయ కథాగానం మొఘల్ ఆస్థానాలకు మారింది), **కూచిపూడి** (ఆంధ్ర, **సిద్ధేంద్ర యోగి** అభివృద్ధి చేశాడు, 15వ శ., కృష్ణా జిల్లా కూచిపూడి గ్రామం), **భాగవత మేళ** (తమిళనాడు), **యక్షగానం** (కర్ణాటక). **భక్తి**, **సూఫీ** భక్తి సంగీతం (**కీర్తన**, **ఖవ్వాలీ**, **అభంగాలు**) వ్యాపించింది.

7. భాష, సాహిత్యం

పర్షియన్ ఆస్థాన, పాలనా భాష; మతం, విద్యకు **అరబిక్**; పండిత విద్యలో **సంస్కృతం** కొనసాగింది; **భక్తి** కవులు ప్రజలతో మాట్లాడటంతో **ప్రాంతీయ భాషలు** పెరిగాయి. **ఉర్దూ** (పర్షియన్, అరబిక్, టర్కిష్, హిందీ పదాల శిబిర భాష), **హిందవీ/హిందీ** అభివృద్ధి చెందాయి. అక్బర్ కాలంలో **అనువాదాలు** (మహాభారతం **రజ్‌మ్‌నామా**, రామాయణం, అథర్వవేదం, పంచతంత్రం **అన్వర్-ఇ-సుహైలీ**) జరిగాయి.

భాష / ప్రాంతం	రచయితలు, గ్రంథాలు
పర్షియన్, అరబిక్	**అల్-బెరూనీ** (*కితాబ్-ఉల్-హింద్*, గజనీ మహమూద్‌తో, సుమారు 1030); **మిన్హాజ్-ఉస్-సిరాజ్** (*తబఖాత్-ఇ-నాసిరీ*); **అమీర్ ఖుస్రో** (*ఖజాయిన్-ఉల్-ఫుతూహ్*, *తుగ్లక్ నామా*, *తూతీ-ఇ-

(చరిత్రలు, యాత్రికులు)	హింద్* 'భారత చిలుక'); **జియావుద్దీన్ బరనీ** (*తారీఖ్-ఇ-ఫిరోజ్ షాహీ*); **ఇసామీ** (*ఫుతూహ్-ఉస్-సలాతీన్*); **ఇబ్న్ బటూటా** (*రిహ్లా*, మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాలం); విజయనగర సందర్శకులు **అబ్దుర్ రజాక్**, **నికోలో కాంటి**, **డొమింగో పేస్**, **నూనిజ్**.
సంస్కృతం	**కల్హణుని** *రాజతరంగిణి* (1148, కాశ్మీర్; సంస్కృతంలో ఉత్తమ ప్రాచీన చరిత్ర); **జయదేవుని** *గీత గోవిందం* (బెంగాల్, 12వ శ.); **విద్యారణ్యుడు**, **సాయణుడు** (విజయనగర, వేద భాష్యం); **గంగాదేవి** *మధురా విజయం*; కృష్ణదేవరాయల సంస్కృత రచనలు.
హిందీ, ఉర్దూ, పంజాబీ	**ఖుస్రో** (హిందవీ పొడుపు కథలు), **కబీర్** (దోహాలు), **మాలిక్ మహమ్మద్ జయసీ** (*పద్మావత్*, 1540, అవధీ), **తులసీదాసు** (*రామచరితమానస్*), **సూర్‌దాస్** (*సూర్ సాగర్*), **మీరాబాయి**, **రహీమ్**, **బిహారీ**; **గురు నానక్**, **ఆది గ్రంథ్** (పంజాబీ, గురుముఖి లిపి).
ఇతర ప్రాంతీయ	**బెంగాలీ**: చండీదాసు, కృత్తివాసు (రామాయణం); **అస్సామీ**: శంకరదేవుడు; **మరాఠీ**: జ్ఞానేశ్వర్ (*జ్ఞానేశ్వరి*), ఏకనాథ్, తుకారాం; **గుజరాతీ**: నర్సింహ మెహతా; **తమిళం**: కంబన్ (*రామావతారం*); **మలయాళం**: ఎళుత్తచ్చన్; **కన్నడం**: పురందరదాసు, కనకదాసు.

8. తెలుగు సాహిత్యం

కాలం / కవి	రచన, అంశాలు
నన్నయ (11వ శ.)	**ఆదికవి**; **రాజరాజ నరేంద్రుని** (తూర్పు చాళుక్య, రాజమహేంద్రవరం) ఆదేశంతో **ఆంధ్ర మహాభారతం** ప్రారంభించాడు; మొదటి రెండున్నర పర్వాలు రాశాడు.
కవిత్రయం	**నన్నయ**, **తిక్కన** (13వ శ., కాకతీయ కాలం, నెల్లూరు, *నిర్వచనోత్తర రామాయణం*, మహాభారతం 4 నుండి 18 పర్వాలు పూర్తి), **ఎర్రన** (14వ శ., అరణ్య పర్వం పూర్తి; *హరివంశం*).
పాల్కురికి సోమనాథుడు, **శ్రీనాథుడు**	సోమనాథుడు: *బసవ పురాణం*, **ద్విపద** ఛందస్సులో; **శ్రీనాథుడు** (15వ శ., 'కవి సార్వభౌముడు'): *శృంగార నైషధం*, *కాశీ ఖండం*, *భీమ ఖండం*; ఆయన **చాటువులు**.
పోతన (15వ శ.)	**ఆంధ్ర మహా భాగవతం**; రాజుకు అంకితం ఇవ్వడానికి నిరాకరించి **శ్రీరామునికి** అంకితం ఇచ్చాడు; బమ్మెర (వరంగల్ ప్రాంతం).
కృష్ణదేవరాయలు (1509–29), **అష్టదిగ్గజాలు**	**ఆంధ్ర భోజుడు**, **తెలుగు వల్లభుడు** అని పిలుస్తారు; తెలుగులో **ఆముక్తమాల్యద** (ఆండాళ్ / గోదాదేవి కథ) రాశాడు. ఆస్థాన కవులు: **అల్లసాని పెద్దన** (*మనుచరిత్ర*, **ఆంధ్ర కవితా పితామహుడు**), **నంది తిమ్మన** (*పారిజాతాపహరణం*), **మాదయ్యగారి మల్లన**, **ధూర్జటి** (*శ్రీకాళహస్తి మాహాత్మ్యం*), **అయ్యలరాజు రామభద్రుడు**, **పింగళి సూరన** (*రాఘవ పాండవీయం*), **భట్టుమూర్తి**, **తెనాలి రామకృష్ణుడు** (*పాండురంగ మాహాత్మ్యం*).
అన్నమాచార్య (1408–1503)	**పద కవితా పితామహుడు**; **తిరుమల** వేంకటేశ్వరునిపై సుమారు 32,000 **సంకీర్తనలు**; రాగి రేకుల గ్రంథాలు తిరుమలలో ఉన్నాయి.
తర్వాతి కాలం	**కంచర్ల గోపన్న (రామదాసు)** (భద్రాచలం ఆలయం, *దాశరథి శతకం*); **వేమన** (సరళమైన నీతి పద్యాల కవి); విజయనగర పతనం తర్వాత **తంజావూరు**, **మధుర** నాయక ఆస్థానాలు (**రఘునాథ నాయకుడు**, **మధురవాణి**) తెలుగు సాహిత్యాన్ని నిలబెట్టాయి.

పరీక్షలో ఉచ్చు

అలై దర్వాజా 1311 (తొలి నిజమైన గుమ్మటం); **హోషంగ్ షా సమాధి** = తొలి పాలరాతి సమాధి; **గోల్ గుంబజ్** (బీజాపూర్ 1656); **చార్మినార్ 1591** (కులీ కుతుబ్ షా); **లేపాక్షి** (విరూపణ్ణ, వీరణ్ణ); **రాజతరంగిణి** (కల్హణుడు, 1148);

కితాబ్-ఉల్-హింద్ (అల్-బెరూనీ); **తారీఖ్-ఇ-ఫిరోజ్ షాహీ** (బరనీ); **పద్మావత్** (జయసీ); **ఆముక్తమాల్యద** (కృష్ణదేవరాయలు); **మనుచరిత్ర** (పెద్దన); **భాగవతం** (పోతన); **అన్నమాచార్య**: పద కవితా పితామహుడు; **కూచిపూడి**: సిద్ధేంద్ర యోగి; **పురందరదాసు**: కర్ణాటక సంగీత పితామహుడు.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

ఢిల్లీ సుల్తానుల వాస్తుపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. అలై దర్వాజా అలావుద్దీన్ ఖల్జీ పాలనలో కట్టారు.
2. కుతుబ్ మినార్‌ను ఐబక్ ప్రారంభించగా ఇల్తుత్మిష్ పూర్తి చేశాడు.
3. ద్విగుమ్మటం లోడీ కాలపు సమాధుల్లో కనిపించింది.
4. తుగ్లకాబాద్‌ను మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కట్టాడు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 4 మాత్రమే

B. 2, 3 మాత్రమే

C. 1, 2, 3 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. తుగ్లకాబాద్‌ను స్థాపకుడు ఘియాసుద్దీన్ తుగ్లక్ కట్టాడు, మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాదు.

సాధన

జాబితా-I (గ్రంథం)ను జాబితా-II (రచయిత)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (గ్రంథం)	జాబితా-II (రచయిత)
A. రాజతరంగిణి	1. కల్హణుడు
B. కితాబ్-ఉల్-హింద్	2. అల్-బెరూనీ
C. పద్మావత్	3. మాలిక్ మహమ్మద్ జయసీ
D. తారీఖ్-ఇ-ఫిరోజ్ షాహీ	4. జియావుద్దీన్ బరనీ

(1) A → 2 B → 1 C → 3 D → 4

(2) A → 1 B → 2 C → 4 D → 3

(3) A → 1 B → 2 C → 3 D → 4

(4) A → 3 B → 2 C → 1 D → 4

జవాబు: (3) రాజతరంగిణి: కల్హణుడు; కితాబ్-ఉల్-హింద్: అల్-బెరూనీ; పద్మావత్: జయసీ; తారీఖ్-ఇ-ఫిరోజ్ షాహీ: బరనీ.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. హంపీ విఠల ఆలయంలోని రాతి రథాన్ని విజయనగర రాజులు కట్టించారు.

B. అమీర్ ఖుస్రో ఖవ్వాలీ, హిందవీలో రచనలకు సంప్రదాయంగా పేరుపొందాడు.

C. హైదరాబాద్ చార్మినార్‌ను మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా 1591లో కట్టించాడు.

D. బీజాపూర్ గోల్ గుంబజ్‌ను గుల్బర్గా బహమనీ సుల్తానులు కట్టించారు.

జవాబు: D. గోల్ గుంబజ్ (1656) బీజాపూర్ ఆదిల్ షాహీ వంశ మహమ్మద్ ఆదిల్ షా సమాధి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): ఇండో-ఇస్లామిక్ కట్టడాలను జీవుల చిత్రాలకు బదులు కాలిగ్రఫీ, అరబెస్క్, జ్యామితీయ నమూనాలతో అలంకరించారు.
కారణం (R): ఇస్లామిక్ మత సంప్రదాయం ప్రార్థనా స్థలాల్లో జీవుల చిత్రణను నిరుత్సాహపరుస్తుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. బొమ్మలను నివారించడంతో కళాకారులు రాత, నమూనాలు వాడారు.

సాధన

ఒక పోర్చుగీస్ యాత్రికుడు కృష్ణదేవరాయల కాలంలో విజయనగరాన్ని సందర్శించి హంపీ సంతలు, ఉత్సవాలను వర్ణించాడు. ఆయన ఎవరు?

A. డొమింగో పేస్

B. ఇబ్న్ బటూటా

C. ఫ్రాంకోయిస్ బెర్నియర్

D. జీన్-బాప్టిస్ట్ టావెర్నియర్

జవాబు: A. డొమింగో పేస్ (సుమారు 1520–22) విజయనగరాన్ని వర్ణించాడు; నూనిజ్ తర్వాత రాశాడు. బెర్నియర్, టావెర్నియర్ ఫ్రెంచ్ వారు; ఇబ్న్ బటూటా మొరాకో వాసి.

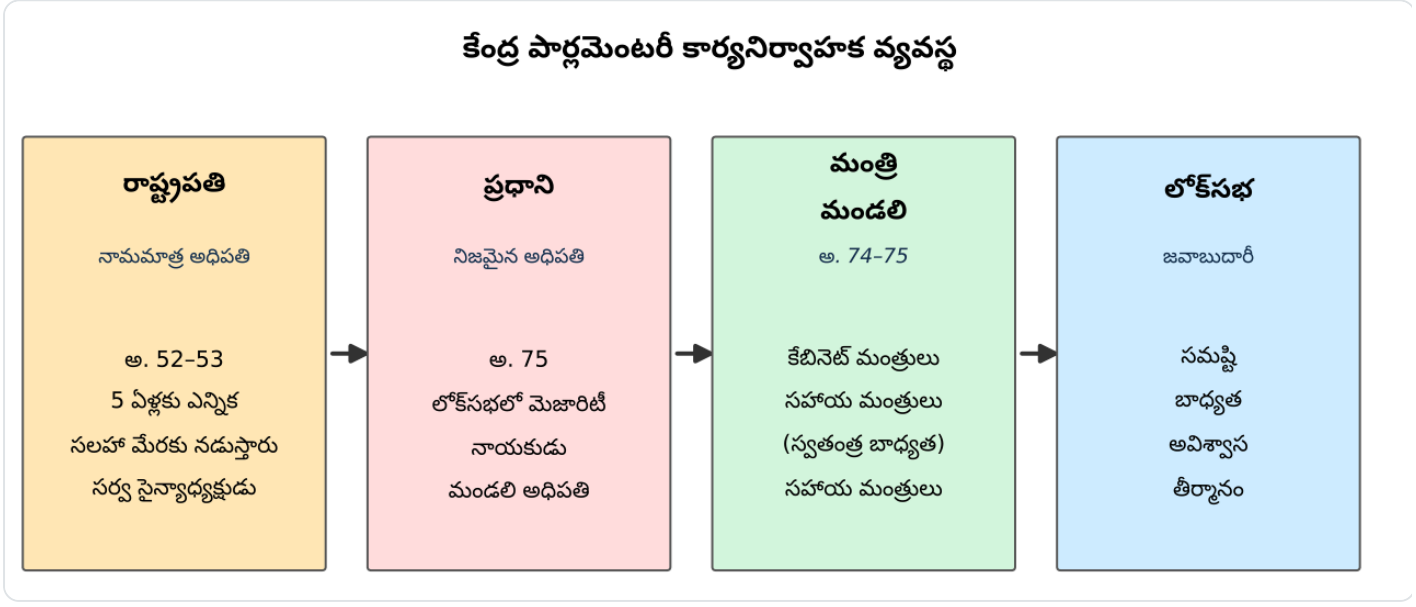
గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ఇండో-ఇస్లామిక్ వాస్తు లక్షణాలు, ప్రతి వంశ ముఖ్య కట్టడాలు రాయండి. 2. చిత్రకళ శైలులు, సంగీత అంశాలు రాయండి. 3. భాష, సాహిత్య పట్టిక, తెలుగు కవులు, వారి రచనలు రాయండి.

పాలిటీ · పార్లమెంటరీ కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ: రాష్ట్రపతి, ప్రధాని, మంత్రి మండలి

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో (**వెస్ట్‌మినిస్టర్ నమూనా**) **దేశాధిపతి** (రాష్ట్రపతి) **నామమాత్ర** అధిపతి, **నిజమైన అధికారం** శాసనసభ నుండి ఎంచుకున్న **ప్రధాని, మంత్రి మండలి**ది; వారు శాసనసభ **మెజారిటీ మద్దతు** నిలబెట్టుకోవాలి. **అధ్యక్ష వ్యవస్థలో** (అమెరికా) అధ్యక్షుడు దేశాధిపతి, నిజమైన కార్యనిర్వాహకుడు కూడా, శాసనసభకు అదే రీతిలో జవాబుదారీ **కాదు**. **జవాబుదారీతనం**, శాసన-కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థల **సమన్వయం** కోసం భారత్ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను ఎంచుకుంది.



కేంద్ర కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ

1. రాష్ట్రపతి

అంశం	వివరాలు
స్థానం	**అ. 52**: రాష్ట్రపతి ఉంటారు; **అ. 53**: కేంద్ర కార్యనిర్వాహక అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉంది, దీన్ని ఆయన నేరుగా లేదా రాజ్యాంగం కింద అధికారుల ద్వారా వినియోగిస్తారు.
అర్హతలు (అ. 58)	భారత పౌరుడు, **35 ఏళ్లు**, **లోక్‌సభ సభ్యుడిగా** అర్హత, **లాభదాయక పదవి** లేదు. నామినేషన్‌కు **50 మంది ప్రతిపాదకులు, 50 మంది బలపరచేవారు** కావాలి.

ఎన్నిక (అ. 54–55)	**ఎలక్టోరల్ కాలేజీ** ద్వారా: పార్లమెంటు ఉభయ సభల **ఎన్నికైన సభ్యులు**, రాష్ట్ర శాసనసభల **ఎన్నికైన సభ్యులు** (**ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి** సహా). **నామినేటెడ్ సభ్యులు**, **శాసన మండలి సభ్యులు ఓటు వేయరు**. పద్ధతి: **ఏక బదిలీ ఓటు ద్వారా దామాషా ప్రాతినిధ్యం**, **రహస్య ఓటు**. రాష్ట్రాలకు, కేంద్రానికి సమాన బరువు వచ్చేలా ఓట్లకు విలువ ఇస్తారు.
కాలం (అ. 56)	**5 ఏళ్లు**, తిరిగి ఎన్నిక కావచ్చు; **ఉపరాష్ట్రపతికి** రాజీనామా; వారసుడు పదవి చేపట్టే వరకు కొనసాగుతారు. ఖాళీని **6 నెలల్లో** ఎన్నికతో భర్తీ చేయాలి; ఈలోగా **ఉపరాష్ట్రపతి** బాధ్యత (అ. 65).
అభిశంసన (అ. 61)	**రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనకు** మాత్రమే; ఏ సభైనా మొదలుపెట్టవచ్చు; ఆ సభ సభ్యుల్లో కనీసం **1/4** సంతకంతో **14 రోజుల నోటీసు**; **మొత్తం సభ్యుల్లో 2/3** ఆమోదం; రెండవ సభ విచారించి 2/3తో ఆమోదించాలి. ఈ ప్రక్రియలో నామినేటెడ్ సభ్యులు **ఓటు వేయగలరు**.

రాష్ట్రపతి అధికారాలు

రకం	అధికారాలు
కార్యనిర్వాహక	**ప్రధాని**, మంత్రులు, **గవర్నర్లు**, న్యాయమూర్తులు, అటార్నీ జనరల్, CAG, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ నియామకం; సాయుధ దళాల **సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు**.
శాసన	పార్లమెంటును **సమావేశపరచడం, వాయిదా వేయడం**, **లోక్‌సభ రద్దు**, ప్రసంగం, **రాజ్యసభకు 12 మంది నామినేషన్** (గతంలో 2 ఆంగ్లో-ఇండియన్లు); **ఆర్డినెన్స్‌లు** (అ. 123, పార్లమెంటు సమావేశంలో లేనప్పుడు); బిల్లులకు **ఆమోదం**.
ఆర్థిక	ద్రవ్య బిల్లులకు ఆయన **ముందస్తు సిఫార్సు** కావాలి; **బడ్జెట్‌ను** పార్లమెంటు ముందు ఉంచుతారు; **ఆకస్మిక నిధి** నియంత్రణ; ప్రతి 5 ఏళ్లకు **ఆర్థిక సంఘం** నియామకం.
న్యాయ	**క్షమాభిక్ష** (అ. 72: క్షమ, వాయిదా, విరామం, తగ్గింపు, మార్పు, **మరణశిక్షలతో** సహా); సుప్రీంకోర్టు సలహా కోరడం (**అ. 143**).
అత్యవసర	**జాతీయ అత్యవసరం** (అ. 352), **రాష్ట్రపతి పాలన** (అ. 356), **ఆర్థిక అత్యవసరం** (అ. 360).
వీటో (అ. 111)	**పూర్తి** (ఆమోదం నిలిపివేత; ప్రైవేట్ సభ్యుల బిల్లులపై, మంత్రివర్గం రాజీనామా చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వ బిల్లులపై), **తాత్కాలిక** (బిల్లును ఒకసారి తిప్పి పంపడం, పార్లమెంటు మళ్లీ ఆమోదించవచ్చు), **పాకెట్** (నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం, కాల పరిమితి లేదు). రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుపై **సంతకం తప్పనిసరి**.

2. ఉపరాష్ట్రపతి (అ. 63–71)

పార్లమెంటు ఉభయ సభల సభ్యులందరూ (నామినేటెడ్ సభ్యులతో సహా, రాష్ట్ర శాసనకర్తలు **కాదు**) ఎలక్టోరల్ కాలేజీగా **ఏక బదిలీ ఓటుతో** ఎన్నుకుంటారు; **35 ఏళ్లు**; **5 ఏళ్ల కాలం**; పదవి రీత్యా **రాజ్యసభ చైర్మన్** (టై అయినప్పుడు తప్ప ఓటు లేదు); ఖాళీ సమయంలో రాష్ట్రపతిగా వ్యవహరిస్తారు (6 నెలల వరకు).

3. ప్రధాని, మంత్రి మండలి

నిబంధన	వివరాలు
అ. 74	**ప్రధాని నేతృత్వంలోని మంత్రి మండలి** రాష్ట్రపతికి **సహాయ సలహా** ఇస్తుంది, ఆయన ఆ సలహా మేరకు **నడవాలి** (**42వ సవరణ**, 1976); **44వ సవరణ** (1978) రాష్ట్రపతికి **ఒకసారి పునఃపరిశీలన కోరే** అవకాశం ఇచ్చింది, కానీ **పునఃపరిశీలన తర్వాత** ఇచ్చిన సలహా మేరకు నడవాలి. ఏ సలహా ఇచ్చారో కోర్టులు అడగలేవు.

అ. 75(1)	**ప్రధానిని రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు**; ఇతర మంత్రులను **ప్రధాని సలహాతో** నియమిస్తారు. సంప్రదాయం ప్రకారం లోక్‌సభలో **మెజారిటీ పార్టీ లేదా కూటమి నాయకుడిని** నియమిస్తారు. ప్రధాని **ఏ సభ** సభ్యుడైనా కావచ్చు.
అ. 75(1A), (1B)	**91వ సవరణ (2003):** మండలి **లోక్‌సభ సభ్యుల్లో 15%** మించకూడదు (రాష్ట్రంలో శాసనసభలో 15%, కనీసం 12); **ఫిరాయింపుపై అనర్హుడైన** సభ్యుడు మంత్రి కాకూడదు.
అ. 75(2)	మంత్రులు **రాష్ట్రపతి ఇష్టం ఉన్నంత కాలం** పదవిలో ఉంటారు (**వ్యక్తిగత బాధ్యత**).
అ. 75(3)	మండలి **లోక్‌సభకు సమష్టిగా బాధ్యత** వహిస్తుంది: **విశ్వాసం** కోల్పోతే **అందరూ** రాజీనామా చేయాలి. విభేదించే మంత్రి **రాజీనామా చేయాలి లేదా మద్దతు ఇవ్వాలి**.
అ. 75(5)	**పార్లమెంటు సభ్యుడు కాని** మంత్రి **6 నెలల్లో** సభ్యుడు కావాలి, లేకపోతే మంత్రి పదవి పోతుంది.
అ. 77, 78	పాలన **రాష్ట్రపతి పేరిట** నడుస్తుంది; పాలన, శాసనంపై నిర్ణయాలన్నీ **ప్రధాని రాష్ట్రపతికి తెలియజేయాలి**, ఆయన కోరిన సమాచారం ఇవ్వాలి (**అ. 78**).

మంత్రుల రకాలు

హోదా	పాత్ర
కేబినెట్ మంత్రులు	ప్రధాన మంత్రిత్వ శాఖల అధిపతులు (హోం, రక్షణ, ఆర్థిక, విదేశీ వ్యవహారాలు); **కేబినెట్ నిజమైన నిర్ణయ** సంస్థ, సుమారు 25 మంది, వారం వారం సమావేశం. 'కేబినెట్' పదం రాజ్యాంగంలోకి **44వ సవరణ** (అ. 352) ద్వారానే వచ్చింది.
సహాయ మంత్రులు (స్వతంత్ర బాధ్యత)	చిన్న మంత్రిత్వ శాఖను స్వయంగా నడుపుతారు; తమ అంశం చర్చకు వచ్చినప్పుడు కేబినెట్‌కు హాజరవుతారు.
సహాయ మంత్రులు	కేబినెట్ మంత్రులకు సహాయం; ఆహ్వానిస్తే తప్ప కేబినెట్‌కు హాజరు కారు. (**డిప్యూటీ మంత్రులు** ఒకప్పుడు ఉన్న హోదా, ఇప్పుడు నియమించడం లేదు.)
రాజ్యాంగేతర సంస్థలు	**కేబినెట్ కమిటీలు**, **కేబినెట్ కార్యదర్శి** నేతృత్వంలోని **కేబినెట్ సచివాలయం**, ప్రధాని సన్నిహిత సలహాదారుల అనధికార **'కిచెన్ కేబినెట్'**.

- **ప్రధాని: 'కేబినెట్ వంపుకు కీలక రాయి'** (నెహ్రూ మాటలు), **'సమానుల్లో మొదటివాడు'**. పాత్రలు: కేబినెట్ అధ్యక్షత, **రాష్ట్రపతికి**, కేబినెట్‌కు మధ్య వారధి, **లోక్‌సభ** నాయకత్వం, **శాఖల కేటాయింపు**, **రద్దుకు సిఫార్సు**, **ప్రణాళికా సంస్థ (నీతి ఆయోగ్)**, **జాతీయ అభివృద్ధి మండలి** అధిపతి. ప్రధాని రాజీనామా చేసినా, మరణించినా **మొత్తం మండలి** వెళ్లిపోతుంది.
- **ముఖ్య కేసులు: రామ్ జవాయా కపూర్ (1955)**: రాష్ట్రపతి రాజ్యాంగ అధిపతి, నిజమైన అధికారం మండలిదే; **షంషేర్ సింగ్ (1974)**: కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలు తప్ప రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లు మంత్రుల సలహా మేరకు నడుస్తారు; **యు.ఎన్. రావు (1971)**: లోక్‌సభ రద్దయినా కొత్త సభ సమావేశమయ్యే వరకు మండలి కొనసాగుతుంది.
- **అటార్నీ జనరల్** (అ. 76): **ప్రథమ న్యాయ అధికారి**; రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు; సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తికి ఉండే అర్హతలు; పార్లమెంటులో మాట్లాడవచ్చు కానీ ఓటు వేయలేరు. **పోలిక:** అ. 74 కింద రాష్ట్రపతి స్థానం **బ్రిటన్ రాజు** లాంటిదే, కానీ భారత్ **గణతంత్రం** (ఎన్నికైన అధిపతి), **లిఖిత రాజ్యాంగం** ఉంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

అ. 52–53: రాష్ట్రపతి; **35 ఏళ్లు**; **ఎలక్టోరల్ కాలేజీ**: ఎన్నికైన MPలు + ఎన్నికైన MLAలు (ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి సహా), **STV, రహస్య ఓటు**; **నామినేటెడ్ MPలు, MLCలు ఓటు వేయరు**; కాలం **5 ఏళ్లు**; **అభిశంసన అ. 61**: 14 రోజులు, 1/4

నోటీసు, మొత్తం సభ్యుల్లో 2/3; **అ. 72** క్షమాభిక్ష; **అ. 123** ఆర్డినెన్స్; **అ. 74**: సలహా బంధనం (**42వ**), ఒకసారి పునఃపరిశీలన (**44వ**); **అ. 75**: ప్రధానిని రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు, **15%** పరిమితి (**91వ**), **లోక్‌సభకు** సమష్టి బాధ్యత, **6 నెలల** నియమం; **ఉపరాష్ట్రపతి**: MPలు మాత్రమే ఎన్నుకుంటారు.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నికపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి శాసనసభల ఎన్నికైన సభ్యులు పాల్గొంటారు.
2. పార్లమెంటు నామినేటెడ్ సభ్యులు పాల్గొంటారు.
3. ఏక బదిలీ ఓటు ద్వారా దామాషా ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో జరుగుతుంది.
4. రాష్ట్ర శాసన మండలి సభ్యులు పాల్గొంటారు.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 3 మాత్రమే

B. 1, 2, 3 మాత్రమే

C. 2, 4 మాత్రమే

D. 1, 3, 4 మాత్రమే

జవాబు: A. నామినేటెడ్ MPలు, మండలి సభ్యులు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో ఓటు వేయరు.

సాధన

జాబితా-I (అధికరణ)ను జాబితా-II (అంశం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (అధికరణ)	జాబితా-II (అంశం)
A. అధికరణ 61	1. భారత అటార్నీ జనరల్
B. అధికరణ 72	2. ఆర్డినెన్స్ జారీ అధికారం
C. అధికరణ 76	3. రాష్ట్రపతి అభిశంసన
D. అధికరణ 123	4. క్షమాభిక్ష అధికారం

(1) A → 3 B → 1 C → 4 D → 2

(2) A → 1 B → 3 C → 4 D → 2

(3) A → 3 B → 4 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) 61: అభిశంసన; 72: క్షమాభిక్ష; 76: అటార్నీ జనరల్; 123: ఆర్డినెన్స్‌లు.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. 91వ సవరణ మంత్రి మండలిని లోక్‌సభ సభ్యుల్లో 15%కు పరిమితం చేసింది.

B. పార్లమెంటు సభ్యుడు కాని వ్యక్తి మంత్రి కావచ్చు, కానీ ఆరు నెలల్లో సభ్యుడు కావాలి.

C. మంత్రి మండలి రాజ్యసభకు సమష్టిగా బాధ్యత వహిస్తుంది.

D. రాష్ట్రపతి మంత్రి మండలిని తన సలహాను ఒకసారి పునఃపరిశీలించమని కోరవచ్చు.

జవాబు: C. సమష్టి బాధ్యత లోక్‌సభకు మాత్రమే (అ. 75(3)).

సాధన

ధృవీకరణ (A): పునఃపరిశీలన తర్వాత రాష్ట్రపతి మంత్రి మండలి సలహా మేరకు నడవాలి.
కారణం (R): 44వ సవరణ అ. 74 కింద రాష్ట్రపతి సలహాను ఒకసారి వెనక్కి పంపే అవకాశం ఇచ్చి, పునఃపరిశీలన తర్వాతి సలహాను బంధనంగా చేసింది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. A నిజం కావడానికి కారణమైన నియమాన్నే R చెబుతుంది.

సాధన

పార్లమెంటు ఏ సభ్యుడూ కాని వ్యక్తి మార్చి 1న కేంద్ర మంత్రిగా ప్రమాణం చేశాడు. మంత్రిగా కొనసాగాలంటే ఏ తేదీలోగా ఏదో ఒక సభ సభ్యుడు కావాలి?

A. అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 1

B. అదే సంవత్సరం జూన్ 1

C. వచ్చే సంవత్సరం మార్చి 1

D. కాల పరిమితి లేదు

జవాబు: A. అ. 75(5): ప్రమాణం చేసిన నాటి నుండి ఆరు నెలలు.

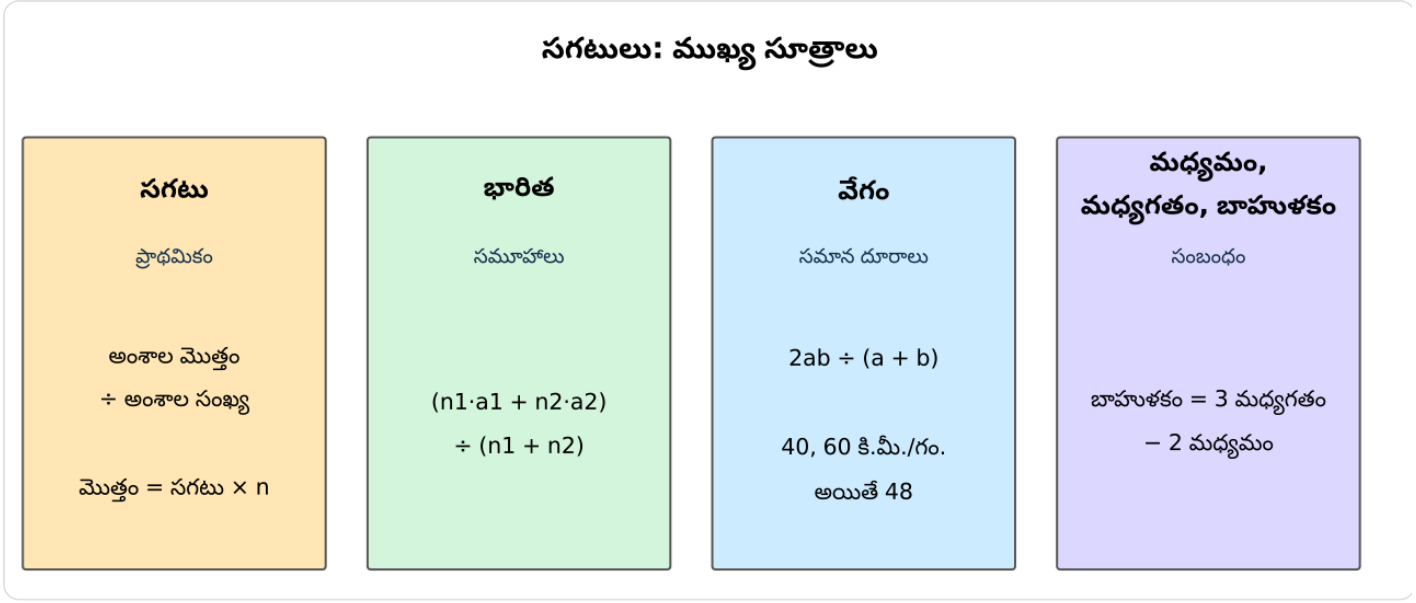
గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. రాష్ట్రపతి ఎన్నిక, అర్హతలు, అభిశంసన, అధికారాలు రాయండి. 2. అ. 74, అ. 75, 42, 44, 91వ సవరణలతో రాయండి. 3. చార్ట్ గీయండి: రాష్ట్రపతి → ప్రధాని → మండలి → లోక్‌సభ.

గణితం · సగటులు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? సగటు (అంకమధ్యమం) అంటే **ప్రతి అంశం స్థానంలో వేయగల ఒకే సంఖ్య**, దాంతో **మొత్తం మారదు**. 5 విద్యార్థులు 40, 50, 60, 70, 80 తెచ్చుకుంటే మొత్తం 300; ప్రతి ఒక్కరూ సగటు 60 తెచ్చుకున్నా మొత్తం 300 అవుతుంది. కాబట్టి: **సగటు = మొత్తం ÷ అంశాల సంఖ్య**, అందువల్ల **మొత్తం = సగటు × సంఖ్య**. దాదాపు ప్రతి సగటు లెక్క **మొత్తం**, **సగటు** మధ్య మారడమే.



సగటుల ముఖ్య సూత్రాలు

1. షార్ట్‌కట్లు, లక్షణాలు

సందర్భం	నియమం	ఉదాహరణ
మొదటి n సహజ సంఖ్యలు	సగటు = **(n + 1) ÷ 2**; మొత్తం = n(n+1)/2	మొదటి 20: సగటు 10.5
మొదటి n సరి / బేసి సంఖ్యలు	సరి: సగటు **n + 1**; బేసి: సగటు **n**	మొదటి 10 బేసి సంఖ్యలు: 10
ఏదైనా AP / వరుస సంఖ్యలు	సగటు = **(మొదటి + చివరి) ÷ 2** = **మధ్య** పదం	7, 14, … 98: (7 + 98) ÷ 2 = 52.5
ప్రతి అంశానికి 1 కలిపితే	సగటు అంతే పెరుగుతుంది; ప్రతి అంశాన్ని **గుణిస్తే** సగటూ గుణింపబడుతుంది	సగటు 20; ప్రతిదానికి +5: కొత్త 25

కొత్త అంశం కలిపితే (n అంశాలు, సగటు A, కొత్త సగటు A′)	కొత్త అంశం = **A′ × (n + 1) − A × n**	30 మంది తరగతి, సగటు 14; ఉపాధ్యాయునితో సగటు 15: ఉపాధ్యాయుడు = 15×31 − 14×30 = **45**
అంశం తీసివేస్తే	తీసివేసిన అంశం = **పాత మొత్తం − కొత్త మొత్తం**	5 సంఖ్యలు, సగటు 27; తీసివేశాక సగటు 25: 135 − 100 = **35**
అంశం మార్చితే	సగటు మార్పు × n = **కొత్త అంశం − పాత అంశం**	
కలిపిన (భారిత) సగటు	$(n_1a_1 + n_2a_2) \div (n_1 + n_2)$	60 సగటు గల 40 మంది, 70 సగటు గల 60 మంది: (2,400 + 4,200) ÷ 100 = **66**
సగటు వేగం	**మొత్తం దూరం ÷ మొత్తం సమయం**. a, b వేగాలతో **సమాన దూరాలకు**: **2ab ÷ (a + b)**, (a + b) ÷ 2 కాదు. **సమాన సమయాలకు**: (a + b) ÷ 2.	సమాన దూరాలకు 40, 60 కి.మీ./గం.: 2×40×60 ÷ 100 = **48** కి.మీ./గం.

ఉదాహరణ

50 ఎందుకు కాదు? కారు 120 కి.మీ. 40 కి.మీ./గం.తో (3 గంటలు), 120 కి.మీ. 60 కి.మీ./గం.తో (2 గంటలు) వెళ్తుంది. మొత్తం 240 కి.మీ. 5 గంటల్లో = **48 కి.మీ./గం.**, 50 కాదు. నెమ్మదైన వేగంలో **ఎక్కువ సమయం** గడుపుతుంది, కాబట్టి సగటు **నెమ్మదైన వేగానికి దగ్గరగా** ఉంటుంది.

2. మధ్యమం, మధ్యగతం, బాహుళకం

- **మధ్యమం** = మొత్తం ÷ సంఖ్య. **మధ్యగతం** = దత్తాంశాన్ని క్రమంలో అమర్చినప్పుడు **మధ్య విలువ** (సరి సంఖ్యలో అంశాలుంటే **రెండు మధ్య విలువల సగటు**). **బాహుళకం** = **అత్యధికంగా** వచ్చే విలువ.
- కొద్దిగా వాలిన విభజనకు: **బాహుళకం = 3 × మధ్యగతం − 2 × మధ్యమం**. ఉదాహరణ: మధ్యమం 20, మధ్యగతం 18 అయితే బాహుళకం = 54 − 40 = **14**.
- **భారిత సగటు** (వేర్వేరు బరువుల మార్కులు, లేదా మిశ్రమం): ప్రతి విలువను దాని బరువుతో గుణించి, కూడి, మొత్తం బరువుతో భాగించండి. **విచలన పద్ధతి:** ఒక ఊహా సగటు తీసుకుని, దాని నుండి **భేదాలను** కూడి, n తో భాగించి, తిరిగి కలపండి; సంఖ్యలు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు శ్రమ తగ్గుతుంది, ఉదా. 48, 52, 50, 49, 51 (ఊహ 50: భేదాలు −2, +2, 0, −1, +1 మొత్తం 0, కాబట్టి సగటు **50**).

పరీక్షలో ఉచ్చు

మొత్తం = సగటు × n; **1 నుండి n** సగటు = (n + 1)/2; **AP** సగటు = (మొదటి + చివరి)/2; **కొత్త అంశం = A′(n + 1) − An**; **సమాన దూరాలు:** 2ab/(a + b); **బాహుళకం = 3 మధ్యగతం − 2 మధ్యమం**; **కలిపిన సగటు** = అంశాల సంఖ్యతో భారితం.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

ఐదు సంఖ్యల సగటు 27. ఒక సంఖ్యను తీసివేస్తే మిగిలిన సంఖ్యల సగటు 25. తీసివేసిన సంఖ్య ఎంత?

A. 30

B. 35

C. 40

D. 45

జవాబు: B. మొత్తం = 135; తీసివేశాక మొత్తం = 4 × 25 = 100; తీసివేసిన సంఖ్య = 35.

సాధన

ఒక కారు ప్రయాణంలో మొదటి సగం 40 కి.మీ./గం.తో, అదే దూరం గల రెండవ సగం 60 కి.మీ./గం.తో వెళ్లింది. మొత్తం ప్రయాణానికి సగటు వేగం ఎంత?

A. 50 km/h

B. 48 km/h

C. 52 km/h

D. 45 km/h

జవాబు: B. 2ab/(a+b) = 2 × 40 × 60 / 100 = 48 కి.మీ./గం.

సాధన

ఒక తరగతిలోని 30 మంది విద్యార్థుల సగటు వయసు 14 ఏళ్లు. ఉపాధ్యాయుని వయసు కలిపితే సగటు 1 సంవత్సరం పెరుగుతుంది. ఉపాధ్యాయుని వయసు ఎంత?

A. 40 years

B. 42 years

C. 45 years

D. 46 years

జవాబు: C. కొత్త మొత్తం = 15 × 31 = 465; పాత మొత్తం = 14 × 30 = 420; ఉపాధ్యాయుడు = 45.

సాధన

కొద్దిగా వాలిన విభజనలో మధ్యమం 20, మధ్యగతం 18. సుమారు బాహుళకం ఎంత?

A. 14

B. 16

C. 22

D. 24

జవాబు: A. బాహుళకం = 3 × మధ్యగతం − 2 × మధ్యమం = 54 − 40 = 14.

సాధన

ఒక కోచింగ్ కేంద్రంలో బ్యాచ్ A లోని 40 మంది సగటు 60 మార్కులు, బ్యాచ్ B లోని 60 మంది సగటు 70 మార్కులు. మొత్తం 100 మంది సగటు ఎంత?

A. 65

B. 66

C. 67

D. 68

జవాబు: B. (40 × 60 + 60 × 70) / 100 = (2,400 + 4,200) / 100 = 66.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ప్రాథమిక సూత్రం, 6 షార్ట్‌కట్లు రాయండి. 2. వేగం, కొత్త అంశం, భారిత ఉదాహరణలను చూడకుండా సాధించండి. 3. మధ్యమం–మధ్యగతం–బాహుళకం సంబంధం రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 10వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

చరిత్ర: మధ్యయుగ కళ, వాస్తు, భాష, సాహిత్యం

రంగం	రాయండి
లక్షణాలు	ఆర్చ్, గుమ్మటం, మినార్, సున్నపు మిశ్రమం; బొమ్మలకు బదులు కాలిగ్రఫీ, అరబెస్క్; జాలీ; పియత్ర దురా; హిందూ: గోపురం, మండపం
ఢిల్లీ సుల్తానులు	కుతుబ్ మినార్ (ఐబక్, ఇల్తుత్మిష్), క్వ్వత్-ఉల్-ఇస్లాం, అధాయీ-దిన్-కా-ఝోంప్రా, అలై దర్వాజా 1311, తుగ్లకాబాద్, లోడీ ద్విగుమ్మటం
ప్రాంతీయ	అదీనా (పండువా), అతాలా (జౌన్‌పూర్), సిదీ సయ్యద్ జాలీ, మాండూ, గోల్ గుంబజ్, చార్మినార్ 1591, బీదర్ మదరసా
విజయనగర	హంపీ: విరూపాక్ష, విఠల, రాతి రథం, హజార రామ, లోటస్ మహల్; లేపాక్షి, తాడిపత్రి; గోపురాలు, కళ్యాణ మండపాలు

చిత్రకళ, సంగీతం, నృత్యం	పర్షియన్, మొఘల్, రాజపుత్ర, పహారీ, దక్కనీ; ఖుస్రో, తాన్‌సేన్, ధృపద్, పురందరదాసు; కథక్, కూచిపూడి
సాహిత్యం	అల్-బెరూనీ, బరనీ, ఖుస్రో, ఇబ్న్ బటూటా, కల్హణుడు, జయసీ; తెలుగు: నన్నయ, తిక్కన, ఎర్రన, శ్రీనాథుడు, పోతన, కృష్ణదేవరాయలు, అష్టదిగ్గజాలు, అన్నమాచార్య

పాలిటీ: పార్లమెంటరీ కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ

- రాష్ట్రపతి: అ. 52–62, ఎలక్టోరల్ కాలేజీ (ఎన్నికైన MPలు + ఎన్నికైన MLAలు, STV), 35 ఏళ్లు, 5 ఏళ్ల కాలం, అభిశంసన అ. 61 (2/3, 14 రోజుల నోటీసు), అధికారాలు: కార్యనిర్వాహక, శాసన, ఆర్థిక, న్యాయ, సైనిక, అత్యవసర, వీటో (పూర్తి, తాత్కాలిక, పాకెట్).
- ప్రధాని, మండలి: అ. 74 సలహా బంధనం (42, 44వ), అ. 75: నియామకం, 15% పరిమితి (91వ), లోక్‌సభకు సమష్టి బాధ్యత, రాష్ట్రపతి ఇష్టం మేరకు వ్యక్తిగత బాధ్యత, సభ్యుడు కావడానికి 6 నెలలు; కేబినెట్, MoS (IC), MoS.

గణితం: సగటులు

రాయండి: సగటు = మొత్తం ÷ n; మొత్తం = సగటు × n; భారిత సగటు; సమాన దూరాలకు సగటు వేగం = 2ab ÷ (a + b); వరుస సంఖ్యలు, AP సగటు = (మొదటి + చివరి) ÷ 2; అంశం చేర్చడం, తీసివేయడం ప్రభావం; బాహుళకం = 3 మధ్యగతం − 2 మధ్యమం; ప్రతిదానికి ఒక ఉదాహరణ సాధించండి.